DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR GAMBAR..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 4
1.3 Tujuan..... 4
1.4 Manfaat..... 4
1.5 Luaran..... 4
BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA 5
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 5
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN..... 11
4.1 Anggaran Biaya..... 11
4.2 Jadwal Kegiatan..... 11
DAFTAR PUSTAKA..... 12
LAMPIRAN..... 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kegiatan Konsultasi dan Pengajuan Kerjasama TIM PKM-PM bersama Mitra…….. 1
Ga.mbar 2. 1 POLINDES Sucopangepok……... 5
Gambar 3. 1 Base-Line dari Kegiatan……. 6

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Anggaran Biaya……. 11
Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan……. 11

BAB PENDAHULUAN I

1.1 Latar Belakang

Tim Program Kreativitas Mahasiswa PKM-PM merancang program pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi risiko pernikahan dini berbasis wilayah dan penguatan ketahanan pangan keluarga di Desa Sucopangepok sebagai mitra utama. Sasaran utama program adalah orang tua remaja di wilayah Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68192. Metode K-Means dan WebGIS digunakan sebagai alat bantu pemetaan untuk mengidentifikasi zona resiko pernikahan dini secara objektif dan terstruktur. Pemetaan ini bukan tujuan akhir program, melainkan dasar untuk merancang strategi pemberdayaan yang tepat sasaran. Sementara itu, orang tua juga dilibatkan dalam program melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan keluarga.

Gambar 1. 1 Studi Pendahuluan dengan Petugas Puskesmas

Pernikahan merupakan proses pengikatan janji antara dua individu yang diakui secara agama, hukum, dan sosial, dengan batas usia minimal di Indonesia mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Secara kesehatan dan psikologis, usia ideal menikah berada pada rentang 20–25 tahun bagi perempuan dan 25–30 tahun bagi laki-laki karena telah mencapai kematangan fisik dan emosional. (Firdausi, dkk., 2024). Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan umur 25 sampai 30 tahun bagi pria karena pada usia tersebut seseorang pada umumnya telah mencapai kematangan fisik, emosional, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan (Adam., 2020). Namun, praktik pernikahan dini masih banyak terjadi, khususnya di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi. Kondisi ini seringkali didukung oleh orang tua karena faktor ekonomi, dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga. Praktik pernikahan dini memiliki dampak terhadap kesehatan, antara lain meningkatkan risiko komplikasi kehamilan pada ibu usia muda serta berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilahirkan.

Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah dengan angka perkawinan yang relatif tinggi pada tahun 2024 terdapat 8.753 kasus pernikahan dini (Radar

Surabaya, 2025). Kabupaten Jember termasuk ke dalam salah satu wilayah dengan kasus pernikahan dini yang masih cukup tinggi, khususnya di daerah pegunungan dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Jelbuk dengan total keseluruhan 420 kasus pada data tertulis tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim PKM-PM dengan bidan setempat, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2025 tercatat sebanyak 18 kasus pernikahan di Desa Sucopangepok. Selain itu, jumlah perempuan yang sedang dalam kondisi hamil pada periode yang sama tercatat sebanyak 89 orang. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui keterangan lisan dari tenaga kesehatan setempat sebagai sumber informasi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan upaya intervensi secara nyata dan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak Tahun 2024 di Kecamatan Jelbuk

No	*Nama Desa*	*Laki-Laki*			*Perempuan*		
		SD	*SLTP*	*SLTA*	*SD*	*SLTP*	*SLTA*
1	*Jelbuk*	*11*	*8*	*20*	*13*	*7*	*19*
2	*Panduman*	*23*	*5*	*18*	*19*	*5*	*21*
3	*Sucopangepok*	*27*	*6*	*7*	*30*	*3*	*6*
4	*Sukojember*	*12*	*9*	*11*	*15*	*6*	*12*
5	*Sugerkidul*	*8*	*4*	*9*	*9*	*0*	*13*
6	*Sukowiryo*	*13*	*10*	*9*	*14*	*8*	*10*
Total		*94*	*42*	*74*	*100*	*29*	*81*
Total Keseluruhan		*420*					

Sumber: Data Kementrian Agama Jember

Desa Sucopangepok yang berada di wilayah pegunungan menunjukkan kerentanan terhadap praktik pernikahan dini yang tidak berdiri sebagai masalah tunggal, melainkan berkaitan erat dengan persoalan gizi dan kesehatan keluarga. Remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan pengetahuan terkait gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan pola pengasuhan, sehingga meningkatkan risiko kehamilan bermasalah, kekurangan gizi pada ibu dan anak, serta berkontribusi terhadap kejadian stunting sebagai dampak jangka panjang dari malnutrisi kronis. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga, khususnya di wilayah pedesaan.

Upaya pencegahan pernikahan dini yang selama ini dilakukan di tingkat desa masih bersifat insidental, belum berbasis pemetaan risiko, serta minim

pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan inovatif melalui integrasi pemetaan kerentanan pernikahan dini berbasis indikator sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan keluarga menggunakan metode *K-Means clustering*. Hasil *Means clustering* nantinya di visualisasikan ke WebGIS. WebGIS (Web Geographic Information System) adalah sistem informasi geografis yang berbasis web, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data spasial (peta) melalui internet menggunakan browser. Hasil pemetaan dimanfaatkan sebagai dasar penentuan wilayah dan keluarga sasaran sehingga intervensi edukasi dan penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih terarah. Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui penerapan budikdamber semi akuaponik dengan ikan lele dan sayuran hijau serta pengolahan hasil budidaya. Ikan lele dipilih karena mampu bertahan pada kondisi air terbatas, mudah dipelihara, serta memiliki nilai gizi dan ekonomi yang baik, dengan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman sehingga mendukung efisiensi ketahanan pangan (Zulfanita., 2021). Dengan dukungan promosi kesehatan dan edukasi berbasis komunitas, program PKM-PM ini diharapkan menjadi model intervensi desa yang aplikatif, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sucopangepok terhadap faktor risiko pernikahan dini berdasarkan kondisi sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan keluarga?
b. Bagaimana melibatkan remaja dan orang tua dalam proses identifikasi wilayah rentan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini?
c. Bagaimana menyediakan media visual berbasis peta yang informatif dan mudah dipahami masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat desa?
d. Bagaimana memperkuat ketahanan pangan keluarga sebagai upaya preventif dalam menekan faktor ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini?

1.3 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sucopangepok mengenaifaktor risiko pernikahan dini yang berkaitan dengan kondisi sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan keluarga.
b. Melibatkan remaja dan orang tua secara aktif dalam proses identifikasi dan pemetaan wilayah rentan sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini.
c. Mengembangkan dan menyediakan media visual berbasis peta yang informatif, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat desa.
d. Menguatkan ketahanan pangan keluarga rentan sebagai strategi preventif untuk menekan faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap terjadinya

pernikahan dini.

1.4 Manfaat

1. Bagi Masyarakat: meningkatkan kesadaran remaja dan orang tua terhadap faktor risiko pernikahan dini serta mendorong partisipasi aktif dalam identifikasi wilayah rentan dan penguatan ketahanan pangan keluarga.
2. Bagi Pemerintah Desa atau Pelayan Kesehatan: menyediakan media visual berupa peta kerentanan pernikahan dini berbasis data sosial dan ketahanan pangan sebagai dasar perencanaan kebijakan serta penentuan wilayah prioritas intervensi di tingkat desa.
3. Bagi Akademisi: menjadi model pengabdian masyarakat berbasis pemetaan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang terintegrasi dan berbasis data serta pemanfaat budikdamber sebagai upaya ketahanan pangan berbasis gizi dan memiliki nilai tambah produk.
4. Bagi Pengembangan Program: menghasilkan pendekatan intervensi preventif yang aplikatif, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

1.5 Luaran

1. Peta kerentanan pernikahan dini berbasis WebGIS.
2. Kelompok keluarga sasaran dengan Budikdamber semi aquaponik
3. Produk olahan ikan hasil budikdamber.
4. Video edukasi pernikahan dini dan modul pembuatan budikdamber.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA

Desa Sucopangepok terletak di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 6.493 jiwa dan 2.589 kepala keluarga. Data kependudukan tersebut diperoleh dari WebGIS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri.Struktur penduduk didominasi usia produktif dan berkeluarga, dengan status kawin sebanyak 3.998 jiwa, sementara 2.042 jiwa belum kawin, serta sebagian kecil berada pada kondisi cerai hidup dan cerai mati. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan penguatan kesehatan keluarga dan ketahanan pangan rumah tangga.

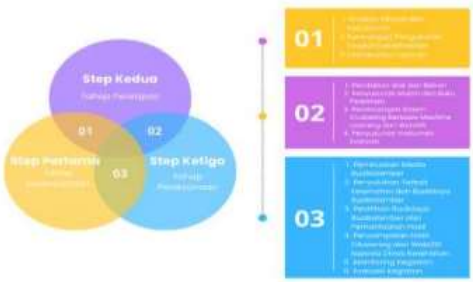
Dilihat dari aspek pendidikan, masyarakat Desa Sucopangepok masih didominasi tingkat pendidikan dasar. Tercatat 2.804 jiwa tidak atau belum sekolah, 1.605 jiwa belum tamat SD, dan 1.504 jiwa tamat SD, sementara jumlah penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi relatif rendah. Keterbatasan pendidikan ini berkontribusi pada rendahnya literasi kesehatan dan pengambilan keputusan, yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan kondisi pekerjaan, terdapat 1.753 jiwa yang belum atau tidak bekerja serta 1.163 jiwa yang berperan sebagai pengurus rumah tangga, yang menunjukkan ketergantungan ekonomi keluarga pada pendapatan tidak tetap. Kondisi sosial, pendidikan, dan ekonomi tersebut menjadikan Desa Sucopangepok sebagai wilayah yang rentan terhadap praktik pernikahan dini sekaligus relevan sebagai lokasi pelaksanaan program GEN-RE SMART berbasis pemetaan risiko

pernikahan dini dan penguatan ketahanan pangan keluarga. Pada pelaksanaan program, akan ditetapkan sebanyak 25 remaja yang dibagi ke dalam 3 kluster berdasarkan hasil pemetaan risiko pernikahan dini, yaitu kelompok netral, kelompok berisiko, dan kelompok sangat berisiko, sebagai dasar dalam penentuan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Gambar 2. 1 POLINDES Sucopangepok

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan survei awal, diperoleh informasi bahwa kasus pernikahan dini di Desa Sucopangepok masih tergolong tinggi dan belum terpetakan secara sistematis, sehingga menyulitkan penentuan wilayah prioritas intervensi. Selain itu, pemanfaatan potensi desa dalam mendukung ketahanan pangan juga belum optimal, terutama dalam melibatkan remaja dan keluarga berisiko. Intervensi yang dirancang berupa program GEN-RE SMART melalui pemetaan pernikahan dini menggunakan metode K-Means dan WebGIS sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran, serta penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Program ini berperan sebagai upaya edukasi dan pencegahan pernikahan dini sekaligus mendorong keterlibatan remaja dan masyarakat dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan PKM-PM dilakukan secara partisipatif melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, bidan, kader, serta masyarakat Desa Sucopangepok.



Gambar 3. 1 Base-Line dari Kegiatan

Baseline pada Gambar 3.1 disusun berdasarkan kondisi nyata mitra, yang diawali dengan tahap pra pelaksanaan melalui identifikasi permasalahan secara langsung (offline). Pada tahap ini, tim PKM-PM menggali kebutuhan dan permasalahan mitra secara partisipatif melalui diskusi bersama untuk memperoleh gambaran kondisi riil. Hasil identifikasi kemudian dipetakan sebagai dasar penentuan solusi yang tepat, disertai koordinasi dalam pengajuan

kerja sama. Tahap ini juga mencakup penyusunan proposal sebagai landasan pelaksanaan program, sedangkan tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana kegiatan pengabdian yang telah dirancang.Secara detail penjelasan dari tahap pelaksanaan dapat dipaparkan seperti dibawah ini

1. Tahap Perencanaan
   a. Analisis Situasi dan Kebutuhan

      Tahapan ini dilakukan untuk menganalisis kondisi mitra serta menggali permasalahan yang dihadapi guna memperoleh informasi sebagai dasar penyusunan solusi dan strategi yang tepat. Tim memulai dengan pengumpulan data awal melalui bidan desa, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk menentukan langkah intervensi yang sesuai. Setelah ditemukan informasi permasalahan mitra selanjutnya menetapkan strategi yang tepat. Berdasarkan analisis situasi yang sudah didapatkan, tahap selanjutnya yaitu Focus Group Discussion (FGD) bersama bidan desa sebagai upaya menjalin kolaborasi antara tim dan mitra agar strategi yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Tahap awal dari kegiatan ini yang kami lakukan yaitu pengambilan data pada 30 remaja yang ada di Desa Sucopangepok dengan metode penyebaran kuesioner berisi karakteristik responden dan pertanyaan terkait pernikahan dini bertujuan untuk memperoleh informasi guna kebutuhan *clustering* dan menghasilkan kesepakatan kerja sama mitra dalam menjalankan strategi solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

   b. Perencanaan Pengukuran Tingkat Keberhasilan

      Keberhasilan program GEN-RE SMART dinilai melalui beberapa indikator utama, meliputi ketepatan pemetaan kasus pernikahan dini serta evaluasi bertahap pada aspek proses, output, dan outcome kegiatan pemberdayaan masyarakat. Indikator yang dicapai mencakup tersedianya media visual berbasis peta yang mudah dipahami, meningkatnya pemahaman remaja dan orang tua mengenai faktor risiko pernikahan dini, serta tumbuhnya kesadaran untuk mencegah praktik tersebut. Selain itu, keberhasilan juga ditunjukkan melalui peningkatan keterlibatan orang tua dalam pengelolaan ketahanan pangan keluarga hingga mencapai 70%. Pada akhir bulan keempat, dilakukan penyusunan laporan yang memuat seluruh rangkaian kegiatan dan capaian program.

2. Tahap Persiapan
   a. Pembelian Alat dan Bahan

      Kegiatan ini dilakukan pada bulan ke-2 pelaksanaan PKM-PM. Pihak yang terlibat dalam tahapan ini adalah tim PKM-PM. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada mitra.

   b. Penyusunan Materi dan Buku Pedoman

      Materi penyuluhan disusun oleh mahasiswa promosi kesehatan dengan pendekatan edukatif yang mencakup kesehatan reproduksi, ketahanan pangan

keluarga, dan pencegahan pernikahan dini. Tim juga mengembangkan instrumen kuesioner untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, sikap, serta faktor risiko pernikahan dini pada remaja sebagai dasar pemetaan dan evaluasi program. Selain itu, mahasiswa gizi menyusun buku resep olahan pangan lokal sebagai upaya mendukung ketahanan pangan keluarga, sementara tim PKM-PM menyusun pedoman budidaya budikdamber dalam bentuk panduan praktis yang memuat tahapan teknis, perawatan, hingga pemanfaatan hasil. Seluruh pedoman dirancang secara sistematis dan aplikatif agar mudah dipahami serta dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan oleh mitra.

c. Pemetaan Sistem *Clustering* berbasis *Machine Learning* dan WebGIS

Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kemudian dikelompokkan menggunakan metode pengelompokan sederhana berbasis indikator untuk memetakan tingkat kerentanan wilayah (K-Means) oleh mahasiswa Teknik Informatika. Proses ini bertujuan membantu tim dan pemerintah desa dalam menentukan prioritas intervensi secara lebih terarah. Hasil kemudian divisualisasikan ke WebGIS.

d. Penyusunan Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi disusun oleh tim PKM mencakup pre dan post test, lembar observasi, dan checklist monitoring budikdamber.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Participatory *Mapping* (Pemetaan Partisipatif)

Kegiatan diawali dengan pengisian kuesioner oleh siswa untuk mengidentifikasi tingkat keinginan menikah dini serta faktor-faktor yang berpengaruh. Data tersebut digunakan sebagai dasar pemetaan tingkat kerentanan wilayah. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan edukasi partisipatif dan pelibatan aktif siswa dalam memahami dampak pernikahan dini serta menyusun langkah pencegahan bersama.

b. Penguatan Ketahanan Pangan

Dilakukan dengan melibatkan perwakilan 25 orang tua dari 3 cluster tingkat kerentanan, yaitu kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Pembagian ini bertujuan agar intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap kelompok, dengan tetap memberikan prioritas utama pada keluarga dengan tingkat kerentanan sedang dan tinggi. Pendekatan berbasis prioritas ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran dan berdampak optimal. Pemberdayaan ketahanan pangan keluarga dilaksanakan melalui dua kegiatan utama.

1. Kegiatan pertama berupa edukasi partisipatif kepada orang tua dan remaja yang mencakup penyampaian informasi terkait faktor risiko pernikahan dini serta pemahaman kondisi wilayah berdasarkan hasil pemetaan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman keluarga mengenai keterkaitan antara aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan dalam pengambilan keputusan

terkait pernikahan dini.

2. Kegiatan kedua berupa edukasi dan praktik budidaya ikan dalam ember (budikdamber) sebagai upaya penguatan ketahanan pangan keluarga. Melalui kegiatan ini, perwakilan orang tua dari berbagai tingkat kerentanan mendapatkan pendampingan dalam memanfaatkan sumber daya sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, sehingga dapat mendukung stabilitas pangan keluarga.
3. Kegiatan ketiga berupa pengolahan ikan hasil budikdamber oleh mahasiswa gizi klinik untuk meningkatkan nilai tambah produk. Peserta dilatih mengolah ikan menjadi produk seperti abon lele yang memiliki daya simpan lebih lama dan nilai ekonomis lebih tinggi, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam pengolahan pangan bergizi serta membuka peluang usaha mandiri.

c. Penyuluhan terkait kesehatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan setelah pembuatan media budikdamber dengan tujuan meningkatkan pemahaman mitra terkait pencegahan masalah kesehatan serta pemenuhan gizi melalui pemanfaatan hasil budikdamber. Tim Promosi Kesehatan berperan dalam perencanaan, pengembangan media, dan pelaksanaan edukasi berbasis perubahan perilaku, dengan materi yang disusun berdasarkan kebutuhan sasaran. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui media PowerPoint, video edukatif, dan leaflet sebagai penguat informasi, serta didukung kegiatan ice breaking untuk meningkatkan partisipasi peserta. Efektivitas kegiatan diukur melalui pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman dan capaian program.

d. Penyampaian Hasil *Clustering* dan WebGIS kepada Mitra

Penyampaian hasil *clustering* berbasis *machine learning* dan visualisasi WebGIS dilakukan sebagai bagian dari tahap pelaksanaan kegiatan untuk memetakan sebaran mitra dan tingkat kerentanan wilayah. Hasil ini disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bahan pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat serta penguatan program ketahanan pangan berbasis budikdamber.

e. Monitoring kegiatan

Monitoring kegiatan dilakukan secara berkala oleh tim PKM bersama mitra, meliputi pemberian pakan ikan, pengecekan kondisi tanaman, kebersihan media budikdamber, serta pencatatan perkembangan pada lembar monitoring sederhana yang telah disediakan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab mitra dalam perawatan budikdamber, sekaligus menumbuhkan sikap disiplin dan kerja sama selama pelaksanaan program, dengan pendampingan yang tetap dilakukan oleh tim PKM.

f. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala oleh tim PKM menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai ketercapaian

tujuan program. Keberlanjutan program GEN-RE SMART diarahkan melalui penguatan peran pemerintah desa dan kelompok masyarakat, termasuk penyerahan peta kerentanan kepada pemerintah desa dan polindes sebagai acuan perencanaan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, dibentuk kelompok komunikasi antara remaja dan orang tua yang melibatkan perwakilan dari berbagai tingkat kerentanan sebagai wadah koordinasi berkelanjutan yang terintegrasi dengan kegiatan desa, seperti PKK dan Karang Taruna. Kelompok ini berfungsi untuk berbagi informasi, memperkuat pemahaman pencegahan pernikahan dini, serta mendukung penerapan ketahanan pangan keluarga.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Berikut tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya program pengabdian yang dilakukan oleh tim PKM-PM dengan mitra di Desa Sucopangepok, Kabupaten Jember

Tabel 4. 1 Anggaran Biaya

	No. Jenis pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1.	Bahan habis pakai	Belmawa	Rp.4.012.500
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
2.	Sewa dan Jasa	Belmawa	Rp. 950.000
		Perguruan Tinggi	Rp. 250.000
		Instansi Lain	-
3.	Transport lokal	Belmawa	Rp. 1.250.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
4.	Lain-lain	Belmawa	Rp.960.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
Jumlah			**Rp.7.422.500**
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp. 7.172.500
		Perguruan Tinggi	Rp. 250.000
		Instansi Lain	-

	Jumlah	**Rp. 7.422.500**

4.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan PKM-PM di Desa Sucopangepok ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung jawab
		1	2	3	4	
1.	Tahap Perencanaan					
	a. Analisis situasi dan kebutuhan	■				Risma Bella N.
	b. Penyusunan metode pengukuran tingkat keberhasilan			■		Mohamad Bayu K.
	c. Pembuatan laporan				■	Azizah Nur A.
2.	Tahap Persiapan					
	a. Pembelian alat dan bahan		■			Mohamad Bayu K.
	b. Penyusunan materi dan buku pedoman		■			Indah Dwi Y.
	c. Pemetaan Sistem Clustering Berbasis Machine Learning dan WebGIS		■			Mohamad Bayu K.
	d. Penyusunan instrumen evaluasi			■	■	Azizah Nur A.
3.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Participatory mapping	■				Mohamad Bayu K.
	b. Penguatan ketahanan pangan		■			Indah Dwi Y.
	c. Penyuluhan terkait kesehatan		■			Azizah Nur A.
	d. Penyampaian Hasil Clustering dan WebGIS kepada Mitra			■		Risma Bella N.
	e. Monitoring kegiatan			■		Azizah Nur A.
	f. Evaluasi kegiatan				■	Risma Bella N.

DAFTAR PUSTAKA

Firdausi, M. A., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 5(2), 248-264.

Purmadani, M. (2025, 16 Mei). Meski turun, angka perkawinan anak di Jatim masih tinggi. Tahun 2024 ada 8.753 kasus. Radar Surabaya. https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/776021157/meski-turun-angka perkawinan-anak-di-jatim-masih-tinggi-tahun-2024-ada-8753-kasus

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, serta Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Risma Bella Noviyanti
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Gizi Klinik
4	NIM	G42231398
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Trenggalek/2 November 2005
6	Alamat E-mail	rismabella00@gmail.com
7	Nomor Telepon HP	0819-9959-05518

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	LKMM Pra-TD	Peserta	19 Oktober 2023, Politeknik Negeri Jember
2			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Duta Berbakat Politeknik Negeri Jember	Politeknik Negeri Jember	2025
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Pihak Pemberi Penghargaan Tahun.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jember, 19-Maret-2026
Ketua TIM

Risma Bella Noviyanti
NIM:G42231398

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Indah Dwi Yanti
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Promosi Kesehatan
4	NIM	G43252277
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kampung Pinang, 04 Desember 2005
6	Alamat E-mail	indahdwiyanti97@gmail.com
7	Nomor Telepon HP	0852-6442-9255

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Pihak Pemberi Penghargaan Tahun.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jember 19-Maret-2026

Anggota Tim

Indah Dwi Yanti
G43252277

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Azizah Nur Aini
2	Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan
3	Program Studi	Gizi Klinik
4	NIM	G42241094
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Blitar, 5 September 2004
6	Alamat E-mail	raniazizahnuraini@gmail.com
7	Nomor Telepon HP	085655255496

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	UKM Olahraga	Bendahara	20 Oktober 2024, Kampus Politeknik Negeri Jember
2	UKM Olahraga	Wakil Ketua Umum	14 Desember 2025, Kampus Politeknik Negeri Jember
3	LKMM Pra-TD	Peserta	22,28, dan 29 September 2024, Kampus Politeknik Negeri Jember
4	LKMM TD	Peserta	7, 13, dan 14 September 2025, Kampus Politeknik Negeri Jember

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Pihak Pemberi Penghargaan Tahun.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jember, 20-Maret-2026
Anggota Tim

Azizah Nur Aini
G42241094

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Mohamad Bayu Kristanto
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	E41240067
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 15 Agustus 2005
6	Alamat E-mail	bayukristanto2005@gmail.com
7	Nomor Telepon HP	085161535933

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi	Anggota Biro Sistem Informasi	2025, Kampus Politeknik Negeri Jember
2	LKMM Pra-TD	Peserta	29 Oktober 2024, Kampus Politeknik Negeri Jember
3	LKMM TD	Peserta	10-12 Mei 2024, Kampus Politeknik Negeri Jember

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 2 Poster TIF Exhibition 2024 Ganjil	Kaprodi Teknik Informatika	2024
2	Juara Harapan 2 Aplikasi Terbaik TIF Exhibition 2025 Genap	Kaprodi Teknik Informatika2	2025
3	Juara 1 Web Design Teknokrat International Competition (TEKNOCOMP 2025)	Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia	2025
4	Juara Harapan 2 Game Development Hology 8.0	Ketua Pelaksana Hology 8.0	2025
5	Juara 3 Essai GERTAKAN HIMAGRETO ITB	Ketua Pelaksana Essai GERTAKAN	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Pihak Pemberi Penghargaan Tahun.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jember, 19-03-2026
Angoota Tim

Mohamad Bayu Kristanto
NIM. E41240067

A. Identitas Diri Dosen Pendamping

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dessya Putri Ayu U, S. KM., M. Kes.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Gizi Klinik
4	NIP/NUPTK	199012292019032026/6561768669230293
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 29 Desember 1990
6	Alamat E-mail	dessya.putri@polije.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087855580014

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Kesehatan Masyarakat	Universitas Hasanuddin	2013
2	Magister (S2)	Kesehatan Masyarakat	Universitas Airlangga	2016

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1	Dasar-dasar Manajemen	Wajib	2
2	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Wajib	2
3	Ilmu Komunikasi	Wajib	2
4	Kewirausahaan	Wajib	2
5	Pelatihan dan Advokasi Gizi	Wajib	2
6	Gizi Daur Dalam Kehidupan	Wajib	2
7	Sosioantropologi Gizi	Wajib	2
8	Perencanaan Program Gizi	Wajib	2

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Fungsional Analisis Kandungan Senyawa Bioaktif, Nutrisi Dan Aktivitas Antimikroba Minuman Ekstrak Beras Merah	PNBP Politeknik Negeri Jember	2020

2	Cookies PODAM Sumber Serat dan Tinggi Protein Berbahan Dasar Tepung Glukoman Porang (Amorphophallus Oncophyllus) dan Tepung Edamame (Glycine max (L) Merrill)	PNBP Politeknik Negeri Jember	2022
3	Perancangan E-Advertorial Berbasis Holistic Marketing Sebagai Strategi Pemasaran dan Promosi Kesehatan di TeFa NCC	PNBP Politeknik Negeri Jember	2023
4	Minuman Sinbiotik dari Pangan Lokal Ubi Jalar dan Susu Polije untuk Memperbaiki Mikroflora Usus sebagai Inovasi Produk Pencegahan Stunting di TEFA NCC	PNBP Politeknik Negeri Jember	2024

Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Penyuluhan Gizi Seimbang bagi Anak Balita di Posyandu Catleya, Sumbersari	Mandiri	2019
2	Penyuluhan Budidaya Toga Sebagai Upaya Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Kemuning Lor	PNBP Politeknik Negeri Jember	2021
3	Pengembangan Katering Sehat NCC Melalui Perancangan Menu Sesuai Pedoman Gizi Seimbang dengan Metode Focus Group Discussion	PNBP Politeknik Negeri Jember	2023
4	Skrining Catin (Calon Pengantin), Diversifikasi Produk dan Inovasi Budidaya Lele untuk Mencegah Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk	PNBP Politeknik Negeri Jember	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Jember, 19-03-2026
Dosen Pembimbing

(Dessya Putri Ayu U, S. KM., M. Kes.)
NUPTK. 6561768669230293

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Dana

No.	Jenis pengeluaran	Volume	Harga satuan (RP)	Total (Rp)
A.	Belanja Bahan Habis Pakai			
1.	Bibit sawi pakcoy nauli F1	6 pcs (20 gram)	25.000	150.000
2.	Bibit kangkung bangkok F1	6 pcs (20 gram)	20.000	120.000
3.	Bibit Sawi caisim	6 pcs(20 gram)	25.000	150.000
4.	Benih lele usia 30 hari	260 ekor	1.400	364.000
5.	Pakan lele	30 kg	13.500	405.000
6.	Media tanam rockwool	5 pcs (100 semaian)	69.000	345.000
7.	Netpot	2 box (80pcs)	30.000	60.000

8.	Sekam	7 pcs	25.000	175.000
9.	Ember plastik 80 liter	7 buah	72.000	504.000
10.	Pipa	2 meter (16 mm)	8.000	19.000
11.	Saringan air	7 pcs	5.000	35.000
12.	Pupuk EM-4	2 botol	27.000	54.000
13.	Tutup paralon	7 Pcs	4.500	31.500
14.	Rafia	2 pcs	15.000	30.000
15.	Stop kontak	1 (10 meter)	130.000	130.000
16.	Gunting	7 pcs	10.000	70.000
17.	Sarung tangan	1 box	30.000	30.000
18.	Selang air	1 roll	150.000	150.000
19.	Buku notes	10 buah	6.000	60.000
21	Fillet lele	7 kilo	38.000	266.000
22	Bawang merah	1,2 kg	40.000	48.000
23	Bawang Putih	1kg	30.000	30.000
24	Ketumbar	100 g	4.000	4.000
25	Lengkuas	200 g	3.000	6.000
26	Daun salam	50 g	2.000/100g	1.000
27	Gula merah	500 g	3.000/100g	15.000
28	Garam	1 bungkus	3.000	3.000
29	Santan	4 bungkus	4.500	18.000
30	Minyak	3 liter	24.000	72.000

29	Kertas hvs	1 rim	52.000	52.000
30.	Bolpoin	3 pack	22.000	66.000
31.	Cetak buku pedoman pembuatan dan resep	27 buah	10.000	270.000
32.	Banner	4 meter	25.000	100.000
34.	Karung	7 pcs	5.000	35.000
35.	Gergaji pipa	2 pcs	33.000	66.000
36.	Solder	2 pcs	21.000	42.000
77.	Lem pipa	3pcs	12.000	36.000
	SUB TOTAL			Rp.4.012.500
B.	Sewa dan Jasa			
1.	Jasa angkut	2 hari x 3 orang	60.000	320.000
2.	Domain dan hosting	4 bulan	480.000	480.000
3.	Jasa Tukang pembuatan media budikdamber	1 hari x 1 orang	150.000	150.000
4.	Sewa peralatan dapur laboratorium	1 hari	250.000	250.000
	SUB TOTAL			Rp1.200.000
C.	Transport Lokal			
1.	Sewa mobil pick up	1 hari	350.000	350.000
2.	Biaya transportasi pelaksanan	4 bulan	225.000	900.000
	SUB TOTAL			Rp. 1.250.000

D.	Lain-lain			
1.	Biaya kuota	4 bulan	100.000	400.000
2.	Biaya aplikasi editor premium	4 bulan	50.000	200.000
3.	Biaya adsense dan publikasi	4 bulan	90.000	360.000
SUB TOTAL		Rp. 960.000		
GRAND TOTAL		Rp.7.422.500		
GRAND TOTAL (Terbilang Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Lima Ratus Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Risma Bella Noviyanti / G42231398	Gizi Klinik	Kesehatan	jam/minggu	Ketua Tim/ penanggung jawab
2.	Mohamad Bayu Kristanto / E41240067	Teknologi Informatika	Teknologi Informasi	35 jam/minggu	Penanggung Jawab Pembuatan WebGIS dan budidamber
3.	Azizah Nur Aini / G42241094	Gizi Klinik	Kesehatan	jam/minggu	Mencatat perkembangan kegiatan
4.	Indah Dwi Yanti / G42241094	Promosi kesehatan	Kesehatan	jam/minggu	Mengelola dana dan mencatat keluar masuknya dana serta Penanggung Jawab Teknologi Tepat Guna

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	: Risma Bella Noviyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: G42231398
Program Studi	: Gizi Klinik
Nama Dosen Pembimbing	: Dessya Putri Ayu U,S.KM.,M.Kes.
Judul Proposal PKM	: GEN-RE SMART_Pemetaan Zona Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Berbasis WebGIS melalui Pendekatan Keluarga di Pedesaan Dataran Tinggi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-PM saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (https://s.id/PanduanGenAI).

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jember, 19-Maret-2026
Ketua Tim

Risma Bella Noviyanti
NIM: G42231398

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASYORITA WYDHA WAHYUDI S. Feb

Pimpinan Mitra : BIDAN DESA.

Bidang Kegiatan : PKM - PM

Alamat : Desa Sucopangepon, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan pelaksana kegiatan PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) dengan judul: GEN-RE CMART. Pemetaan Zona Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Berbasis WebGIS melalui Pendekatan Keluarga di Pedesaan Dataran Tinggi

Nama Ketua Tim : Risma Bella Novianti

Nomor Induk Mahasiswa : 6412231398

Program Studi : GIZI KLINIK

Nama Dosen Pendamping : Dewiya Puteri Ayu, S.KM., M.Kes

Perguruan Tinggi : POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEK pada tempat kami.

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa pihak mitra dan tim pelaksana program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan/atau ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 - Maret - 2026

Yang Menyatakan,

SASYORITA W. W. S. Keb

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Program (Maks 200 km dari kampus, dibuktikan dengan google map)

Lampiran 7. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal (Turnitin, iThenticate atau yang lainnya) dengan indeks similaritas maksimum 25%, dan melampirkan hasil Uji Similaritas bagian inti proposal (pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka).